

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

DanceHub

Komplexná odborná maturitná práca

Bratislava

2025/26

Matúš Lupták

Ročník štúdia: 4.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

DanceHub

Komplexná odborná maturitná práca

Študijný odbor: 2573 M programovanie digitálnych technológií

Konzultant: Ing. Dominik Zatkalík, PhD.

Bratislava

Matúš Lupták

2025/26

Ročník štúdia: 4.

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že komplexnú odbornú maturitnú prácu na tému DanceHub, som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠVVaM SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

.....

V Bratislave, 23. 01. 2026

Matúš Lupták

Pod'akovanie

Rád by som sa touto cestou poďakoval svojmu konzultantovi Ing. Dominikovi Zatkálíkovi, PhD. za prístup a odborné rady.

Abstrakt

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie DanceHub na správu aktivít párového tanečného klubu. Analyzuje existujúce riešenia v oblasti plánovania rozvrhov a identifikuje nedostatok špecializovaných nástrojov určených pre párové tancovanie. Na základe vykonanej analýzy bola navrhnutá komplexná aplikácia pokrývajúca správu používateľov a rolí, administráciu klubu, evidenciu tanečných párov, sledovanie dostupnosti a automatizované generovanie rozvrhu. Aplikácia bola implementovaná pomocou technológií React, Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, MongoDB a JWT autentifikácie. Súčasťou riešenia je pokročilý plánovací algoritmus, ktorý skracuje čas tvorby rozvrhu približne o 70–80 % a znižuje konflikty v rozvrhu približne o 90 %.

Kľúčové slová: Webová aplikácia, Párové tance, Tanečný klub, Plánovanie rozvrhu, Algoritmus, React, Next.js, MongoDB, Design

Abstract

This thesis deals with the design and implementation of DanceHub, a web application for managing pair-dance club activities. It analyses the current market of scheduling applications and identifies the lack of specialised tools for pair-dance clubs. Based on this analysis, a comprehensive solution was designed covering user and role management, club administration, dancer pair management, availability tracking, and automatic timetable generation. The application was built using React, Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, MongoDB, and JWT authentication. An advanced scheduling algorithm was implemented that reduces timetable creation time by approximately 70–80 % and scheduling conflicts by approximately 90 %.

Keywords: Web application, Pair dance, Dance club, Schedule planning, Algorithm, React, Next.js, MongoDB, Design

Obsah

ÚVOD	7
1 TEORETICKÁ ČASŤ - TVORBA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ	8
1.1 Frontend technológie	8
1.2 Backend technológie	9
1.3 Vývojový proces	10
2 ANALÝZA TRHU A KONKURENCIE	11
2.1 Google Calendar	12
2.2 Calendly	13
2.3 Doodle	13
2.4 Špecifické aplikácie pre tanečné kluby	13
2.5 Porovnávacia tabuľka funkcií	14
2.6 SWOT analýza konkurenčných produktov	15
2.7 Identifikácia medzery na trhu	16
3 NÁVRH RIEŠENIA - DANCEHUB	17
4 IMPLEMENTÁCIA	20
4.1 Business logika	23
4.2 Testovanie funkcií	23
4.3 Deployment	24
5 MARKETINGOVÝ PLÁN	25
6 Zhrnutie práce	28
7 Zoznam použitej literatúry	30

Zoznam tabuliek a obrázkov

Obrázok 2, Ukážka dashboardu	20
Obrázok 3, Ukážka správy párov	21
Obrázok 4, Ukážka profilu	22
Tabuľka 1, Porovnanie konkurenčných aplikácií	14

ÚVOD

Tanečné kluby s párovými tancami čelia v súčasnosti výzvam pri správe svojich aktivít a organizácii tanečných hodín. Proces plánovania rozvrhov, koordinácie párov tanečníkov a správy dostupnosti trénerov a študentov často prebieha manuálne pomocou tabuliek a e-mailov, čo je časovo náročné a náchylné na chyby. Existujúce aplikácie na plánovanie, ako sú Google Calendar alebo Calendly, poskytujú základné funkcie, avšak nie sú navrhnuté pre špecifické potreby tanečných klubov s párovými tancami - chýbajú im funkcie pre správu párov, automatické generovanie optimalizovaných rozvrhov alebo komplexná správa vzťahov medzi účastníkmi. Cieľom tejto maturitnej práce je navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu DanceHub, ktorá poskytne komplexné riešenie pre správu tanečných aktivít v tanečných kluboch s párovými tancami. Aplikácia bude implementovaná pomocou moderných webových technológií - React a Next.js pre frontend, MongoDB pre databázu a JWT pre autentifikáciu - a bude zahŕňať funkcie pre správu používateľov, klubov, párov, rozvrhov a automatické generovanie optimalizovaných rozvrhov na základe dostupnosti všetkých účastníkov.

1 TEORETICKÁ ČASŤ - TVORBA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ

Webové aplikácie predstavujú softvérové programy, ktoré sú prístupné prostredníctvom webového prehliadača a sú hostované na webovom serveri. Na rozdiel od tradičných desktopových aplikácií nevyžadujú inštaláciu na klientskom zariadení, čo umožňuje používateľom prístup k nim z rôznych zariadení a lokalít s internetovým pripojením [9]. Táto vlastnosť predstavuje jednu z hlavných výhod webových aplikácií, keďže umožňuje multiplatformovú dostupnosť bez potreby vývoja samostatných verzií pre rôzne operačné systémy. Webové aplikácie sa odlišujú od statických webových stránok svojou interaktívnosťou a schopnosťou dynamicky spracovávať dáta. Zatiaľ čo webové stránky poskytujú prevažne statický obsah, webové aplikácie umožňujú používateľom vykonávať komplexné operácie, ako je správa dát, komunikácia s databázami alebo real-time interakcia s inými používateľmi [7]. V súčasnosti existujú rôzne typy webových aplikácií, medzi ktoré patria Single Page Applications (SPA), Multi Page Applications (MPA) a Progressive Web Applications (PWA). Každý z týchto typov má svoje špecifické vlastnosti a uplatnenie v závislosti od požiadaviek projektu [30].

1.1 FRONTEND TECHNOLOGIE

Frontend, označovaný aj ako klientská strana aplikácie, je zodpovedný za vizuálnu prezentáciu a používateľskú interakciu. Základnými technológiami pre frontend vývoj sú HTML, CSS a JavaScript. HTML (HyperText Markup Language) slúži na vytvorenie štruktúry a sémantiky webovej stránky. Poskytuje základný rámec, ktorý definuje obsah a jeho hierarchiu [45]. Moderný HTML5 prináša množstvo nových prvkov a API, ktoré umožňujú vytvárať bohatšie a interaktívnejšie aplikácie. CSS (Cascading Style Sheets) je zodpovedný za vizuálny vzhľad a formátovanie HTML dokumentov. Umožňuje definovať farby, typografiu, rozloženie a responzívny dizajn, ktorý sa prispôsobuje rôznym veľkostiam obrazoviek. Moderné CSS frameworky, ako je Tailwind CSS, poskytujú utility-first prístup k štylovaniu, čo výrazne urýchľuje vývojový proces [41]. JavaScript je programovací jazyk, ktorý pridáva interaktivitu a dynamické funkcie na webové stránky. Umožňuje manipuláciu s DOM (Document Object Model), asynchrónne operácie, komunikáciu so serverom prostredníctvom API a vytváranie komplexných používateľských rozhraní [30]. Moderné JavaScriptové frameworky a knižnice výrazne zjednodušujú vývoj frontendu. React, vyvinutý spoločnosťou Meta, je jednou z najpopulárnejších knižníc pre vytváranie používateľských rozhraní. React umožňuje vývojárom

vytvárať znovupoužiteľné komponenty a efektívne spravovať stav aplikácie pomocou virtuálneho DOM [36]. Komponentový prístup Reactu umožňuje lepšiu organizáciu kódu a zjednodušuje údržbu veľkých aplikácií. Next.js je React framework, ktorý poskytuje ďalšie funkcie, ako je server-side rendering, statická generácia stránok, automatické code splitting a optimalizácia obrázkov. Tieto funkcie zlepšujú výkon aplikácie a optimalizujú SEO [32]. TypeScript, ktorý je nadstavbou JavaScriptu, pridáva statické typovanie, čo pomáha odhaliť chyby počas vývoja a zlepšuje čitateľnosť a údržbu kódu. TypeScript je obzvlášť užitočný pri vývoji veľkých aplikácií, kde je dôležitá typová bezpečnosť [43].

1.2 BACKEND TECHNOLOGIE

Backend, alebo serverová strana aplikácie, je zodpovedná za spracovanie business logiky, komunikáciu s databázami, autentifikáciu používateľov a poskytovanie API endpointov pre frontend. Node.js je runtime prostredie, ktoré umožňuje spúšťať JavaScript na strane servera. Táto vlastnosť umožňuje vývojárom používať rovnaký programovací jazyk pre frontend aj backend, čo zjednodušuje vývojový proces a umožňuje zdieľanie kódu medzi klientom a serverom [34]. RESTful API (Representational State Transfer) je architektonický štýl pre navrhovanie webových služieb. REST API používa štandardné HTTP metódy (GET, POST, PUT, DELETE) na komunikáciu medzi klientom a serverom. Tento prístup poskytuje jednoduchú a škálovateľnú architektúru pre webové aplikácie [38]. Autentifikácia a autorizácia sú kritické aspekty bezpečnosti webových aplikácií. JWT (JSON Web Tokens) je populárna metóda pre bezpečnú výmenu informácií medzi stranami. JWT tokeny umožňujú bezstavovú autentifikáciu, čo je výhodné pre škálovateľné aplikácie [35].

Databázové systémy

Databázové systémy sú nevyhnutnou súčasťou väčšiny webových aplikácií, pretože poskytujú úložisko a správu dát. Existujú dva hlavné typy databázových systémov: relačné (SQL) a nereľačné (NoSQL). MongoDB je dokumentovo orientovaná NoSQL databáza, ktorá ukladá dáta vo formáte podobnom JSON. Táto databáza je obzvlášť vhodná pre aplikácie s flexibilnými schémami a horizontálnym škálovaním. MongoDB poskytuje výkonné dotazovacie možnosti a podporuje komplexné dátové štruktúry [31]. Relačné databázy, ako MySQL alebo PostgreSQL, používajú tabuľkovú štruktúru a SQL (Structured Query Language) na dotazovanie. Tieto databázy sú vhodné pre aplikácie s jasne definovanými vzťahmi medzi dátami a potrebou transakčnej integrity [11]. Výber

vhodného databázového systému závisí od špecifických požiadaviek projektu, vrátane štruktúry dát, očakávaného zaťaženia a potreby škálovania.

1.3 VÝVOJOVÝ PROCES

Proces vývoja webových aplikácií zahŕňa niekoľko fáz, z ktorých každá je kľúčová pre úspešné dokončenie projektu. Analýza požiadaviek je počiatočná fáza, počas ktorej sa zhromažďujú a analyzujú požiadavky klienta a koncových používateľov. Cieľom tejto fázy je pochopiť, aké funkcie a vlastnosti by mala aplikácia obsahovať, aby spĺňala očakávania a potreby používateľov [6]. Návrh zahŕňa vytvorenie architektúry aplikácie, návrh používateľského rozhrania (UI) a používateľskej skúsenosti (UX). Dôležitým aspektom je zabezpečiť, aby aplikácia bola intuitívna, responzívna a prístupná na rôznych zariadeniach [1]. Implementácia zahŕňa samotné programovanie aplikácie podľa špecifikácií z návrhu. V tejto fáze sa používajú rôzne technológie a nástroje, ktoré boli vybrané počas plánovacej fázy. Verzovanie kódu pomocou nástrojov ako Git je nevyhnutné pre správu zmien a spoluprácu v tíme [22]. Testovanie je nevyhnutné na identifikáciu a opravu chýb pred nasadením aplikácie. Zahŕňa funkčné testovanie, testovanie použiteľnosti, bezpečnostné testy a výkonové testy. Tieto testy zabezpečujú, že aplikácia funguje správne a spĺňa všetky požiadavky [2]. Nasadenie a údržba zahŕňa uvedenie aplikácie do produkčného prostredia a následné monitorovanie výkonu, opravu chýb a implementáciu aktualizácií. Moderné vývojové postupy často využívajú CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) pipeline, ktoré automatizujú proces nasadenia [5].

Metodológie vývoja

Moderné vývojové metodológie, ako je Agile a Scrum, kladú dôraz na iteratívny vývoj, úzku spoluprácu s klientom a flexibilitu pri zmene požiadaviek. Tieto metodológie umožňujú rýchlejšie dodanie funkcií a lepšiu adaptáciu na meniace sa potreby projektu [4]. Verzovanie kódu pomocou nástrojov ako Git umožňuje vývojárom sledovať zmeny v kóde, spolupracovať na projektoch a v prípade potreby vrátiť sa k predchádzajúcim verziam. Git je distribuovaný systém kontroly verzií, ktorý je široko používaný v softvérovom vývoji [22]. Code review, kde iní vývojári kontrolujú navrhnuté zmeny pred ich začlenením do hlavnej vetvy kódu, pomáha udržiavať kvalitu kódu a zdieľať znalosti v tíme [39].

Záver kapitoly

Táto kapitola poskytla teoretický základ potrebný pre pochopenie tvorby webových aplikácií a ich nasadenia v praxi. Najprv boli definované webové aplikácie ako softvérové systémy prístupné cez prehliadač, s dôrazom na ich výhody oproti desktopovým riešeniam a na rozdiely oproti statickým webovým stránkam. Uvedené boli hlavné typy webových aplikácií — SPA, MPA a PWA — a ich typické použitie.

Ďalej bola opísaná frontendová vrstva: úloha HTML, CSS a JavaScriptu, prínos moderných nástrojov ako React, Next.js, TypeScript a Tailwind CSS pri vývoji rozhraní a pri výkone. Následne bola charakterizovaná serverová strana — úloha Node.js, návrh REST API, autentifikácia a autorizácia pomocou JWT a výber vhodnej databázy (relačné vs. NoSQL, vrátane MongoDB) v závislosti od požiadaviek projektu.

Súčasťou kapitoly bol aj vývojový proces od analýzy požiadaviek cez návrh, implementáciu, testovanie až po nasadenie a údržbu, ako aj stručný prehľad metodológií (Agile, Scrum), verzovania (Git) a code review.

Tieto poznatky tvoria spoločný rámec pre ďalšie kapitoly práce. V kapitole 2 bude na tomto základe postavená analýza trhu a špecifikácia požiadaviek pre aplikáciu DanceHub, v kapitole 3 návrh architektúry a používateľského rozhrania a v kapitole 4 konkrétna implementácia s použitím uvedených technológií a princípov.

2 ANALÝZA TRHU A KONKURENCIE

Trh s aplikáciami na plánovanie a správu času predstavuje jeden z najrýchlejšie rastúcich segmentov softvérového priemyslu. Podľa nedávnych štúdií globálny trh s aplikáciami na plánovanie a produktivitu dosiahol v roku 2024 hodnotu viac ako 50 miliárd dolárov a očakáva sa jeho rast na takmer 100 miliárd dolárov do roku 2030 [26]. Tento rast je poháňaný zvyšujúcou sa potrebou efektívneho riadenia času, zlepšovania produktivity a organizácie v rôznych sektoroch, vrátane vzdelávania, športu a zábavy. Aplikácie na plánovanie možno rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa ich primárneho účelu. Všeobecné kalendárové aplikácie, ako Google Calendar alebo Apple Calendar, poskytujú základné funkcie na plánovanie udalostí a správu času. Aplikácie na rezerváciu a booking, medzi ktoré patria Calendly, Doodle alebo Acuity Scheduling, sa zameriavajú na zjednodušenie procesu rezervácie termínov. Špecializované aplikácie pre konkrétne odvetvia, ako sú fitness aplikácie, aplikácie pre vzdelávacie inštitúcie alebo športové kluby, poskytujú funkcie šité na mieru špecifickým potrebám daného sektora [42]. Tanečný sektor má špecifické potreby, ktoré nie sú plne pokryté všeobecnými aplikáciami na plánovanie. Tanečné kluby a školy potrebujú riešenia, ktoré umožňujú správu párov tanečníkov, generovanie rozvrhov na základe dostupnosti trénerov a študentov, správu členstiev a sledovanie pokroku jednotlivých párov. Tieto špecifické požiadavky si vyžadujú špecializované riešenie, ktoré kombinuje funkcie kalendárových aplikácií s funkciami pre správu vzťahov medzi účastníkmi a optimalizáciu rozvrhov [15].

2.1 GOOGLE CALENDAR

Google Calendar je jedna z najpopulárnejších kalendárových aplikácií na svete, ktorá poskytuje základné funkcie na plánovanie udalostí a správu času. Aplikácia je bezplatná, ľahko dostupná a integruje sa s ďalšími službami Google, čo ju robí atraktívnou pre mnohých používateľov [23]. Medzi silné stránky Google Calendar patrí jeho jednoduchosť, multiplatformová dostupnosť a možnosť zdieľania kalendárov medzi používateľmi. Aplikácia podporuje opakujúce sa udalosti, pripomienky a synchronizáciu medzi zariadeniami. Integrácia s Gmail umožňuje automatické pridávanie udalostí z e-mailov [23]. Avšak Google Calendar má obmedzenia, ktoré ho robia menej vhodným pre tanečné kluby. Aplikácia neposkytuje špecializované funkcie pre správu párov tanečníkov, generovanie optimalizovaných rozvrhov na základe dostupnosti viacerých

účastníkov alebo správu členstiev. Chýba mu tiež možnosť automatického párovania študentov na základe úrovne alebo preferencií [42].

2.2 CALENDLY

Calendly je aplikácia na rezerváciu termínov, ktorá umožňuje používateľom jednoducho plánovať schôdzky a stretnutia. Aplikácia automaticky zobrazuje dostupné časové sloty a umožňuje klientom si vybrať vhodný termín bez potreby vzájomnej komunikácie [13]. Hlavné výhody Calendly zahŕňajú automatizáciu procesu rezervácie, integráciu s kalendárovými aplikáciami, možnosť nastavenia časových zón a podporu viacerých jazykov. Aplikácia poskytuje tiež základné analytické nástroje na sledovanie rezervácií [13]. Pre tanečné kluby má Calendly niekoľko obmedzení. Aplikácia je navrhnutá primárne pre individuálne schôdzky a nie pre skupinové aktivity alebo správu párov. Chýba jej možnosť generovania rozvrhov pre viacero účastníkov súčasne alebo správu vzťahov medzi tanečníkmi. Bezplatná verzia má tiež obmedzené funkcie, čo môže byť pre menšie tanečné kluby problém [13].

2.3 DOODLE

Doodle je nástroj na hlasovanie o termínoch, ktorý umožňuje skupinám ľudí nájsť najvhodnejší čas pre stretnutie. Používatelia vytvoria anketu s možnými termínmi a ostatní účastníci hlasujú o preferovaných časoch [17]. Doodle je užitočný pre koordináciu stretnutí medzi viacerými ľuďmi, pretože poskytuje prehľadný prehľad preferencií všetkých účastníkov. Aplikácia je bezplatná pre základné použitie a nevyžaduje registráciu pre účastníkov hlasovania [17]. Avšak Doodle má významné obmedzenia pre tanečné kluby. Aplikácia je navrhnutá pre jednorazové stretnutia a nie pre opakujúce sa aktivity, ako sú pravidelné tanečné hodiny. Chýba jej možnosť správy párov, generovania rozvrhov alebo sledovania pokroku študentov. Doodle je skôr nástroj na koordináciu než komplexné riešenie pre správu tanečných aktivít [17].

2.4 ŠPECIFICKÉ APLIKÁCIE PRE TANEČNÉ KLUBY

Na trhu existuje niekoľko aplikácií špecificky navrhnutých pre tanečné kluby a školy, medzi ktoré patria DanceStudio Pro, Jackrabbbit Dance alebo Mindbody. Tieto aplikácie poskytujú funkcie pre správu študentov, rozvrhov a platieb [15]. Tieto aplikácie zvyčajne zahŕňajú funkcie pre správu registrácií, sledovanie dochádzky, správu platieb a komunikáciu s rodičmi. Niektoré z nich poskytujú aj možnosti pre správu rozvrhov a

rezervácie hodín [15]. Avšak väčšina týchto aplikácií je zameraná primárne na komerčné tanečné školy s deťmi a ich rodičmi, nie na tanečné kluby pre dospelých s párovými tancami. Chýba im špecializácia na správu párov tanečníkov, generovanie rozvrhov na základe dostupnosti párov alebo algoritmy pre optimálne párovanie študentov. Tieto aplikácie sú tiež často drahé a môžu byť pre menšie kluby finančne nedostupné [15].

2.5 POROVNÁVACIA TABUĽKA FUNKCIÍ

Pre lepšie pochopenie konkurenčného prostredia je užitočné porovnať kľúčové funkcie existujúcich riešení s potrebami tanečných klubov. Nasledujúca tabuľka č. 1 ukazuje, ktoré funkcie sú dostupné v jednotlivých aplikáciách a ktoré chýbajú. Google Calendar poskytuje základné plánovanie udalostí a zdieľanie kalendárov, ale chýbajú mu špecializované funkcie pre tanečné kluby. Calendly je vhodný pre rezervácie termínov, ale nie pre skupinové aktivity alebo správu párov. Doodle je užitočný pre koordináciu stretnutí, ale nie pre opakujúce sa aktivity. Špecializované aplikácie pre tanečné školy sú často zamerané na komerčný sektor a chýbajú im funkcie pre párové tance a správu párov [42, 15]. Táto analýza ukazuje, že na trhu existuje medzera pre aplikáciu, ktorá by kombinovala jednoduchosť všeobecných kalendárových aplikácií so špecializovanými funkciami pre tanečné kluby, najmä pre správu párov a generovanie optimalizovaných rozvrhov.

Tabuľka 1, Porovnanie konkurenčných aplikácií

Funkcia / Kritérium	Google Calendar	Calendly	Doodle	DanceStudio Pro / Jackrabbit	DanceHub (navrhované riešenie)
Správa párov tanečníkov	Nie	Nie	Nie	Čiastočne	Áno
Generovanie optimalizovaných rozvrhov	Nie	Nie	Nie	Čiastočne	Áno
Správa členstiev v klube	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Automatické párovanie študentov	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno
Správa dostupnosti párov	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno
Správa dostupnosti jednotlivcov	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Rezervácia hodín	Áno	Áno	Čiastočne	Áno	Áno
Skupinové hodiny	Čiastočne	Nie	Nie	Áno	Áno
Individuálne hodiny	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno
Párové hodiny	Nie	Nie	Nie	Čiastočne	Áno
Komunikácia medzi členmi	Nie	Nie	Nie	Áno	Ánované
Sledovanie pokroku párov	Nie	Nie	Nie	Čiastočne	Áno
Multiplatformová dostupnosť	Áno	Áno	Áno	Čiastočne	Áno
Mobilná aplikácia	Áno	Áno	Áno	Čiastočne	Ánované
Bezplatná verzia	Áno	Čiastočne	Áno	Nie	Áno
Cenová dostupnosť	Bezplatné	Od 8€/mes.	Bezplatné	Od 30€/mes.	Bezplatné (freemium)
Špecializácia na tanečné kluby	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno

2.6 SWOT ANALÝZA KONKURENČNÝCH PRODUKTOV

SWOT analýza poskytuje systematický prehľad silných a slabých stránok konkurenčných produktov, ako aj príležitostí a hrozieb na trhu. Táto analýza je kľúčová pre identifikáciu konkurenčných výhod navrhovaného riešenia.

Silné stránky konkurentov

Všeobecné kalendárové aplikácie, ako Google Calendar, majú silnú pozíciu na trhu vďaka svojej rozšírenosti, bezplatnosti a jednoduchosti. Tieto aplikácie sú dobre známe používateľom a majú vysokú mieru adopcie. Integrácia s ďalšími službami a multiplatformová dostupnosť sú ďalšie silné stránky týchto riešení [24]. Aplikácie na rezerváciu, ako Calendly, majú silnú pozíciu vďaka svojej automatizácii a používateľsky prívetivému rozhraniu. Tieto aplikácie zjednodušujú proces rezervácie a poskytujú dobré používateľské skúsenosti [13]. Špecializované aplikácie pre tanečné školy majú silnú pozíciu v komerčnom sektore vďaka svojim komplexným funkciám pre správu škôl, študentov a platieb. Tieto aplikácie majú tiež dobré vzťahy s existujúcimi zákazníkmi a zavedenú pozíciu na trhu [15].

Slabé stránky konkurentov

Hlavnou slabou stránkou všeobecných kalendárových aplikácií je ich neschopnosť poskytnúť špecializované funkcie pre konkrétne odvetvia. Tieto aplikácie nie sú navrhnuté pre správu párov, generovanie optimalizovaných rozvrhov alebo správu komplexných vzťahov medzi účastníkmi [42]. Aplikácie na rezerváciu majú obmedzenia v oblasti skupinových aktivít a opakujúcich sa udalostí. Tieto aplikácie sú navrhnuté pre individuálne schôdzky a nie pre komplexnú správu aktivít, ako sú tanečné hodiny [13]. Špecializované aplikácie pre tanečné školy sú často drahé a zamerané na komerčný sektor. Tieto aplikácie môžu byť pre menšie tanečné kluby finančne nedostupné a chýbajú im funkcie špecifické pre párové tance a správu párov [15].

Príležitosti na trhu

Rastúci záujem o tanečné aktivity a wellness predstavuje príležitosť pre nové riešenia na trhu. Stále viac ľudí sa venuje tancu ako hobby alebo športu, čo vytvára potrebu pre špecializované nástroje na správu tanečných aktivít [15]. Zvyšujúca sa digitalizácia a adopcia technológií v športovom a zábavnom sektore poskytuje príležitosť pre nové digitálne riešenia. Tanečné kluby a školy hľadajú efektívnejšie spôsoby správy svojich aktivít a komunikácie s členmi [42]. Medzera na trhu pre aplikácie špecificky navrhnuté pre tanečné kluby s párovými tancami predstavuje významnú príležitosť.

Existujúce riešenia nie sú plne prispôsobené potrebám tohto segmentu, čo vytvára priestor pre nové riešenie [15].

Hrozby na trhu

Hlavnou hrozbou na trhu je možnosť, že veľké technologické spoločnosti, ako Google alebo Microsoft, rozšíria svoje existujúce aplikácie o špecializované funkcie pre rôzne odvetvia. Tieto spoločnosti majú zdroje a dosah na to, aby rýchlo vstúpili na trh a získali významný podiel [42]. Ďalšou hrozbou je možnosť, že existujúce špecializované aplikácie pre tanečné školy rozšíria svoje funkcie a zacielia na segment tanečných klubov s párovými tancami. Tieto aplikácie majú už zavedenú pozíciu na trhu a môžu rýchlo adaptovať svoje riešenia [15]. Zmeny v preferenciách používateľov alebo technologických trendoch môžu predstavovať hrozbu pre nové riešenia. Je dôležité zostať flexibilný a adaptovať sa na meniace sa potreby trhu [42].

2.7 IDENTIFIKÁCIA MEDZERY NA TRHU

Analýza konkurenčných riešení a SWOT analýza ukazujú, že na trhu existuje významná medzera pre aplikáciu, ktorá by kombinovala jednoduchosť a dostupnosť všeobecných kalendárových aplikácií so špecializovanými funkciami pre tanečné kluby s párovými tancami. Hlavné medzery na trhu zahŕňajú absenciu riešení, ktoré by poskytovali špecializované funkcie pre správu párov tanečníkov. Existujúce aplikácie nie sú navrhnuté pre správu vzťahov medzi tanečníkmi, párovanie študentov na základe úrovne alebo preferencií, alebo sledovanie pokroku párov [15]. Ďalšou medzerou je absencia riešení, ktoré by poskytovali pokročilé algoritmy pre generovanie optimalizovaných rozvrhov na základe dostupnosti viacerých účastníkov. Existujúce aplikácie poskytujú základné plánovanie, ale nie optimalizáciu rozvrhov pre komplexné scenáre s viacerými párami, trénermi a časovými obmedzeniami [42]. Tretia medzera sa týka cenovej dostupnosti a jednoduchosti použitia. Väčšina špecializovaných aplikácií je drahá a komplexná, čo ich robí nedostupnými pre menšie tanečné kluby. Zároveň jednoduchšie aplikácie chýbajú špecializované funkcie [15]. Špecifické potreby cieľovej skupiny, ktoré nie sú plne pokryté existujúcimi riešeniami, zahŕňajú správu členstiev v tanečných kluboch, komunikáciu medzi členmi a trénermi, správu dostupnosti a preferencií jednotlivých účastníkov, a generovanie rozvrhov, ktoré zohľadňujú všetky tieto faktory [15]. Táto identifikácia medzery na trhu poskytuje jasné opodstatnenie pre vývoj aplikácie DanceHub, ktorá by kombinovala najlepšie aspekty existujúcich riešení so špecializovanými funkciami pre tanečné kluby s párovými tancami.

Záver kapitoly

Táto kapitola priniesla analýzu trhu s aplikáciami na plánovanie a správu času a konkurenčného prostredia v kontexte potrieb tanečných klubov. Najprv bol na základe dostupných zdrojov opísaný rast tohto segmentu a rozdelenie riešení na všeobecné kalendáre, aplikácie na rezervácie a špecializované nástroje. Zdôraznené boli špecifické požiadavky tanečného sektora — správa párov, generovanie rozvrhov podľa dostupnosti a sledovanie pokroku — ktoré všeobecné nástroje nenapĺňujú.

Ďalej boli podrobnejšie predstavené vybrané konkurenčné produkty: Google Calendar ako reprezentant základného plánovania, Calendly ako nástroj na rezervácie, Doodle ako prostriedok na hľadanie spoločného termínu a špecializované aplikácie pre tanečné školy (napr. DanceStudio Pro, Jackrabbit Dance, Mindbody). U každého boli spomenuté silné stránky a obmedzenia z pohľadu tanečných klubov s párovými tancami. Porovnávací tabuľka funkcií (tabuľka 1) ukázala, ktoré požiadavky sú v existujúcich riešeniach splnené a ktoré chýbajú.

SWOT analýza sumarizovala silné stránky konkurentov (rozšírenosť, automatizácia, komplexnosť v komerčnom sektore), ich slabé stránky (nedostatočná špecializácia na páry a rozvrhovanie, vysoká cena špecializovaných nástrojov), príležitosti (rast záujmu o tanec, digitalizácia, nevyužitý segment klubov s párovými tancami) a hrozby (rozšírenie veľkých platforiem, rozšírenie špecializovaných aplikácií). Na základe toho bola formulovaná identifikácia medzery na trhu: chýbajú riešenia, ktoré by zároveň ponúkali správu párov tanečníkov, pokročilé generovanie rozvrhov a cenovú dostupnosť pre menšie kluby.

Tieto závery vytvárajú opodstatnenie pre návrh aplikácie DanceHub. Ďalšia kapitola na nich nadviaže špecifikáciou požiadaviek, návrhom architektúry a používateľského rozhrania a následne implementáciou riešenia, ktoré má adresovať identifikované medzery na trhu.

3 NÁVRH RIEŠENIA - DANCEHUB

DanceHub je webová aplikácia navrhnutá špecificky pre tanečné kluby s párovými tancami. Aplikácia poskytuje komplexné riešenie pre správu tanečných aktivít, vrátane správy párov tanečníkov, generovania optimalizovaných rozvrhov, správy členstiev a komunikácie medzi účastníkmi. Hlavným cieľom aplikácie je zjednodušiť a automatizovať procesy, ktoré sú v tanečných kluboch často riešené manuálne pomocou tabuliek a e-mailov. Aplikácia je navrhnutá ako moderná webová aplikácia, ktorá nevyžaduje inštaláciu a je prístupná z akéhokoľvek zariadenia s webovým prehliadačom. Táto vlastnosť umožňuje používateľom prístup k aplikácii z počítačov, tabletov aj mobilných telefónov, čo je dôležité pre flexibilitu a dostupnosť riešenia [32]. Cieľová skupina používateľov aplikácie DanceHub zahŕňa štyri hlavné kategórie. Prvou kategóriou sú tanečné kluby a ich administrátori, ktorí potrebujú efektívne spravovať svoje aktivity a zdroje. Druhou kategóriou sú tréneri a inštruktori, ktorí potrebujú nástroje na plánovanie hodín a správu svojich študentov. Tretou kategóriou sú študenti a tanečníci, ktorí potrebujú prístup k rozvrhom a informáciám o svojich hodinách. Štvrtou kategóriou sú páry tanečníkov, ktoré potrebujú koordinovať svoje aktivity a dostupnosť. Hlavné funkcie aplikácie zahŕňajú správu používateľov s podporou rôznych rolí (študent, tréner, administrátor), správu tanečných klubov s možnosťou vytvárania a pripájania sa ku klubom pomocou unikátnych kódov, správu párov tanečníkov s možnosťou párovania študentov a sledovania ich dostupnosti, generovanie rozvrhov s pokročilým algoritmom, ktorý zohľadňuje dostupnosť všetkých účastníkov, správu hodín s možnosťou rezervácie, zrušenia a úpravy, a správu dostupnosti jednotlivých účastníkov s podporou týždenných rozvrhov a výnimiek.

Prínos riešenia v praxi

Aplikácia DanceHub prináša významné výhody pre rôzne skupiny používateľov. Pre tanečné kluby aplikácia zjednodušuje správu členov, párov a rozvrhov, čo šetrí čas a znižuje administratívnu záťaž. Automatizácia procesu generovania rozvrhov umožňuje klubom rýchlejšie vytvárať optimálne rozvrhy, ktoré zohľadňujú všetky obmedzenia a preferencie. Aplikácia tiež poskytuje centralizované úložisko všetkých informácií, čo zlepšuje organizáciu a prístup k dátam. Pre trénerov a inštruktorov aplikácia poskytuje nástroje na efektívne plánovanie hodín a správu dostupnosti. Tréneri môžu jednoducho vidieť dostupnosť svojich študentov a párov, čo im umožňuje lepšie plánovať hodiny. Aplikácia tiež poskytuje prehľad o všetkých pároch a ich pokroku, čo pomáha trénerom

lepšie organizovať svoju prácu. Pre študentov a tanečníkov aplikácia poskytuje jednoduchý prístup k rozvrhom a informáciám o hodinách. Študenti môžu vidieť svoje nadchádzajúce hodiny, upravovať svoju dostupnosť a komunikovať s trénermi a ostatnými členmi klubu. Aplikácia tiež zjednodušuje proces párovania s inými študentmi, čo je dôležité pre tanečné kluby s párovými tancami. Pre administrátorov aplikácia poskytuje nástroje na správu celého klubu, vrátane správy používateľov, párov a rozvrhov. Administrátori môžu vytvárať a upravovať rozvrhy, spravovať členstvo a monitorovať aktivitu v klube. Aplikácia tiež poskytuje prehľad o využití zdrojov a efektívite rozvrhov, čo pomáha administrátorom lepšie rozhodovať. Kvantifikovateľné výhody aplikácie zahŕňajú zníženie času potrebného na vytvorenie rozvrhu o približne 70-80% v porovnaní s manuálnym procesom, zníženie počtu konfliktov v rozvrhoch o približne 90% vďaka automatickému algoritmu, zlepšenie využitia času trénerov a študentov o približne 15-20% vďaka optimalizácii rozvrhov, a zníženie administratívnej záťaže o približne 50-60% vďaka automatizácii procesov.

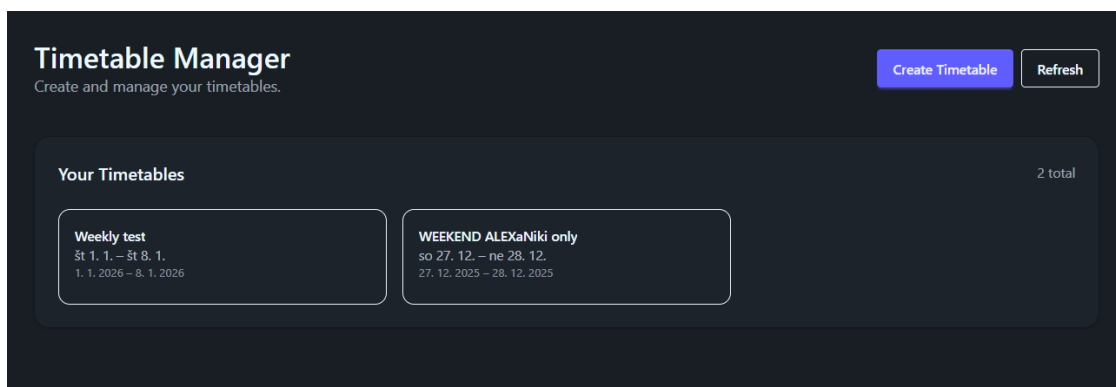
4 IMPLEMENTÁCIA

Pred samotnou implementáciou aplikácie DanceHub bol vytvorený návrh používateľského rozhrania s dôrazom na prehľadnosť a jednoduché používanie pre rôzne typy používateľov (administrátor, tréner, tanečný pár). Na základe požiadaviek zo zadania a analýzy existujúcich riešení boli najskôr pripravené wireframy hlavných obrazoviek (prihlasovanie, registrácia, dashboard, správa párov, rozvrh). Tie slúžili na overenie rozmiestnenia prvkov, navigácie a toku používateľa aplikáciou. Následne boli wireframy rozpracované do vizuálnych návrhov s použitím farebnej palety a typografie, ktoré podporujú tanečný charakter aplikácie, ale zároveň zachovávajú čitateľnosť a konzistentnosť. Pri návrhu boli uplatnené základné princípy UX (jednoznačná navigácia, minimalizácia krokov pri bežných úlohách, zrozumiteľné chybové hlásky), čo uľahčilo neskoršiu implementáciu komponentov v prostredí React/Next.js.

Autentifikácia je implementovaná pomocou dvoch hlavných stránok: Login a Register. Login stránka (`src/app/auth/login/page.tsx`) obsahuje formulár pre prihlásenie s validáciou e-mailu a hesla. Po úspešnom prihlásení sa vytvorí JWT token, ktorý sa uloží do HTTP cookie, a používateľ je presmerovaný na dashboard alebo onboarding proces.

Register stránka (`src/app/auth/register/page.tsx`) umožňuje novým používateľom vytvoriť účet. Formulár obsahuje validáciu pre všetky povinné polia a kontrolu, či e-mail už nie je registrovaný. Po úspešnej registrácii sa používateľ automaticky prihlási a je presmerovaný na onboarding proces.

Dashboard (`src/app/dashboard/page.tsx`) poskytuje hlavný prehľad aplikácie s informáciami špecifickými pre rolu používateľa ako možno vidieť na obrázku č. 1.

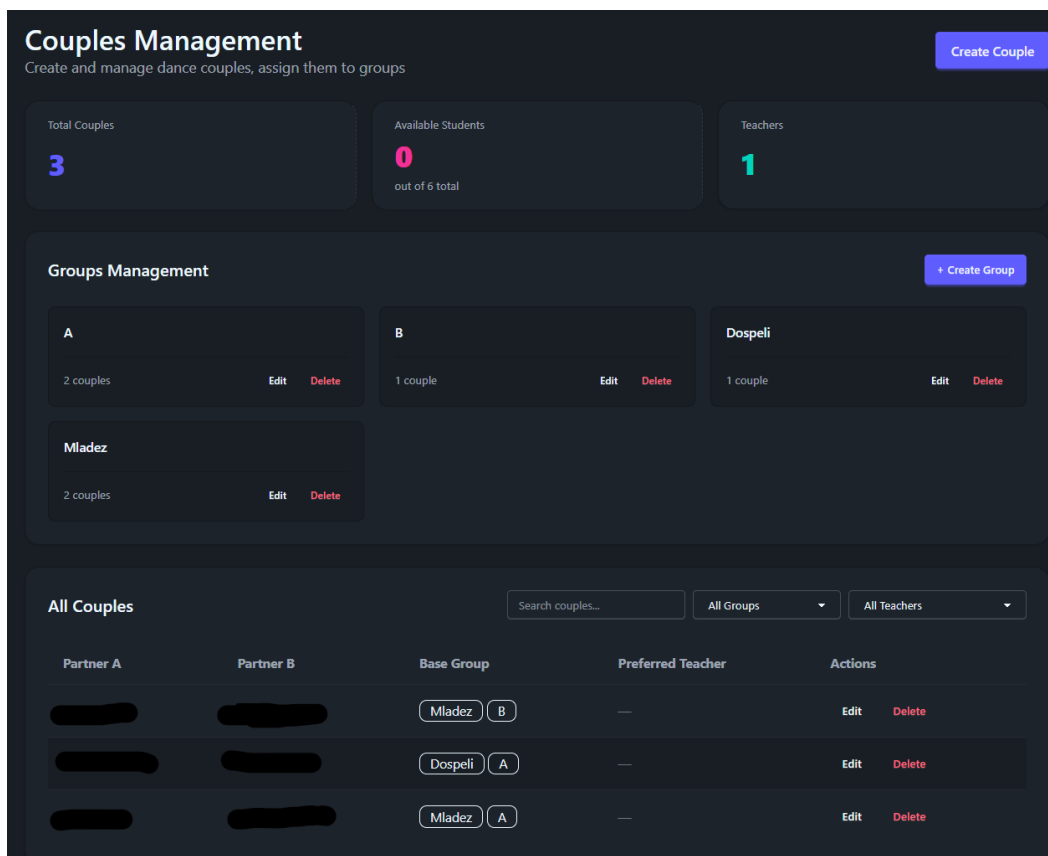


Obrázok 1, Ukážka dashboardu

Dashboard využíva React Context API na získanie informácií o aktuálne prihlásenom používateľovi a zobrazuje relevantné informácie a navigáciu podľa roly.

Správa rozvrhov (`src/app/dashboard/timetables/page.tsx`) poskytuje komplexné rozhranie pre vytváranie, úpravu a zobrazenie rozvrhov. Komponent obsahuje editor rozvrhov s možnosťou manuálnej úpravy hodín, algoritmus pre automatické generovanie rozvrhov a zobrazenie rozvrhov v tabuľkovom alebo kalendárovom formáte.

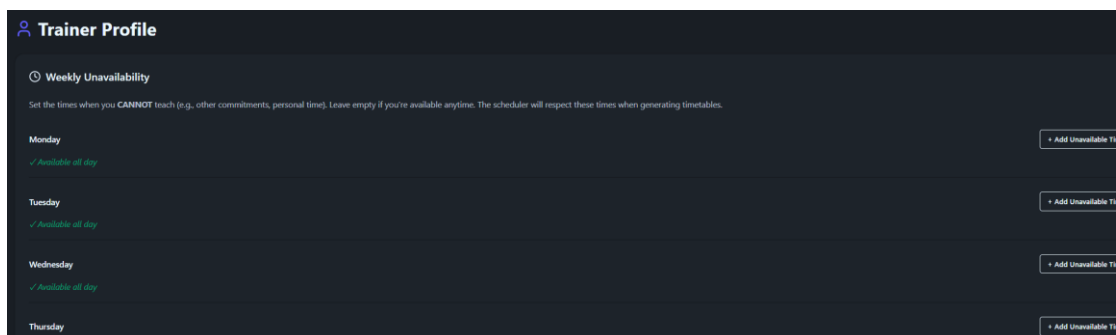
Správa párov (`src/app/dashboard/couples/page.tsx`) umožňuje trénerom a administrátorom spravovať páry tanečníkov ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku obrázok č. 8.



Obrázok 2, Ukážka správy párov

Komponent poskytuje možnosť vytvárania nových párov, úpravy existujúcich párov, priradenia párov do skupín a filtrovania párov podľa rôznych kritérií. Komponent tiež zobrazuje dostupnosť párov a umožňuje priradenie preferovaného trénera.

Profil používateľa (`src/app/dashboard/profile/page.tsx`) umožňuje používateľom upravovať svoje osobné informácie, vrátane mena, e-mailu, telefónneho čísla a dostupnosti. V ďalšom obrázku č. 9 môžeme vidieť možnosť nastavenia si dostupnosti. Komponent obsahuje formuláre s validáciou a poskytuje spätnú väzbu používateľovi o úspešnosti operácií.



Obrázok 3, Ukážka profilu

State management a context API

State management v aplikácii využíva React Context API pre globálny stav aplikácie. Hlavné contexty zahŕňajú AuthContext pre správu autentifikácie a používateľských dát, LoadingContext pre správu stavu načítavania a OnboardingContext pre správu procesu onboarding [36].

AuthContext (`src/context/AuthContext.tsx`) poskytuje globálny prístup k informáciám o prihlásenom používateľovi a funkcie pre prihlásenie, odhlásenie a obnovenie používateľských dát. Context využíva localStorage pre ukladanie používateľských dát na klientskej strane a automaticky synchronizuje dáta so serverom.

LoadingContext poskytuje globálny stav načítavania, ktorý môže byť použitý v rôznych komponentoch na zobrazenie indikátora načítavania. Tento prístup zjednodušuje správu stavu načítavania v celej aplikácii a poskytuje konzistentné používateľské rozhranie.

OnboardingContext spravuje proces onboarding, ktorý pomáha novým používateľom nastaviť svoj účet. Context ukladá medzistav onboarding procesu a umožňuje používateľom pokračovať v procese aj po opätovnom načítaní stránky.

API integrácia

API integrácia je implementovaná pomocou axios knižnice, ktorá poskytuje jednoduché rozhranie pre HTTP požiadavky. Všetky API volania sú centralizované a používajú konzistentný formát pre požiadavky a odpovede [12]. API volania sú organizované podľa funkcionality, pričom každá sekcia aplikácie má svoje vlastné API volania. Napríklad autentifikačné API volania sú v AuthContext, API volania pre správu párov sú v komponente pre správu párov a API volania pre správu rozvrhov sú v komponente pre správu rozvrhov. Error handling je implementovaný na úrovni axios

interceptors, ktoré automaticky spracúvajú chyby a poskytujú vhodné chybové hlášky používateľovi. Tento prístup zjednodušuje error handling v celej aplikácii a poskytuje konzistentné správanie pri chybách [12].

4.1 BUSINESS LOGIKA

Algoritmus pre generovanie rozvrhov je implementovaný v súbore ``src/app/dashboard/_utils/timetableAlgorithm.ts``. Algoritmus využíva komplexnú logiku na generovanie optimalizovaných rozvrhov, ktoré zohľadňujú dostupnosť trénerov, študentov a párov, preferencie, obmedzenia a pravidlá. Algoritmus najprv validuje konfiguráciu rozvrhu a následne vytvára všetky možné časové sloty pre daný deň. Algoritmus potom prioritizuje párové hodiny a skupinové hodiny pred individuálnymi hodinami a snaží sa maximalizovať počet uspokojených požiadaviek pri rešpektovaní všetkých obmedzení. Správa párov zahŕňa logiku pre výpočet dostupnosti párov na základe dostupnosti oboch partnerov. Keď sa vytvorí alebo upraví pár, systém automaticky vypočíta zjednotenie dostupnosti oboch partnerov a uloží ju do databázy. Validácia dát je implementovaná na viacerých úrovniach. Na úrovni API endpoints sa kontrolujú vstupné dáta pred spracovaním, na úrovni Mongoose modelov sa používajú schémy pre validáciu štruktúry dát a na úrovni business logiky sa kontrolujú obchodné pravidlá [31].

4.2 TESTOVANIE FUNKCIÍ

Testovanie funkcií zahŕňa manuálne testovanie všetkých hlavných funkcií aplikácie, vrátane autentifikácie, správy používateľov, správy klubov, správy párov, správy rozvrhov a generovania rozvrhov. Každá funkcia je testovaná v scenároch, vrátane úspešných operácií a chybových stavov. Testovanie algoritmu generovania rozvrhov zahŕňa testovanie s rôznymi konfiguráciami, počtom trénerov, študentov a párov, a rôznymi obmedzeniami. Algoritmus je testovaný na správnosť výsledkov a výkon pri rôznych veľkostiach vstupných dát.

Testovanie používateľského rozhrania

Testovanie používateľského rozhrania zahŕňa testovanie na rôznych zariadeniach a prehliadačoch, vrátane desktopových počítačov, tabletov a mobilných telefónov. Testovanie zahŕňa kontrolu responzívneho dizajnu, funkčnosti navigácie, správnosti zobrazenia dát a používateľskej skúsenosti.

Bezpečnostné testovanie

Bezpečnostné testovanie zahŕňa kontrolu autentifikácie a autorizácie, validácie vstupov, ochrany pred SQL injection (v tomto prípade NoSQL injection), XSS útokmi a CSRF útokmi. Testovanie zahŕňa aj kontrolu správneho hashovania hesiel a bezpečného ukladania citlivých dát [35].

Performance testovanie

Performance testovanie zahŕňa meranie času odozvy API endpoints, času načítavania stránok a výkonu algoritmu generovania rozvrhov. Testovanie zahŕňa aj kontrolu optimalizácie databázových dotazov a použitia indexov.

4.3 DEPLOYMENT

Aplikácia je navrhnutá pre deployment na moderných hostingových platformách, ako je Vercel, ktorá poskytuje optimálnu podporu pre Next.js aplikácie. Vercel poskytuje automatické CI/CD pipeline, ktoré nasadzuje aplikáciu pri každom push do hlavnej vetvy repozitára [32]. Produkčné nastavenia zahŕňajú konfiguráciu environment premenných pre databázové pripojenie, JWT secret a ďalšie citlivé informácie. Aplikácia využíva MongoDB Atlas pre produkčnú databázu, čo poskytuje škálovateľné a spoľahlivé úložisko dát [31]. CI/CD pipeline automatizuje proces testovania a nasadenia, čo umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie vydávanie aktualizácií. Pipeline spúšťa automatické testy a nasadzuje aplikáciu iba v prípade, že všetky testy prejdú úspešne [32].

Záver kapitoly

Implementácia využíva moderné technológie a best practices pre vývoj webových aplikácií, čo zabezpečuje výkon, bezpečnosť a údržbu aplikácie. Tieto poznatky demonštrujú praktickú realizáciu návrhu, ktorý bol popísaný v predchádzajúcej kapitole.

5 MARKETINGOVÝ PLÁN

Marketingová stratégia pre aplikáciu DanceHub je navrhnutá tak, aby efektívne oslovila cieľovú skupinu a presadila produkt na trhu. Cieľová skupina aplikácie zahŕňa tanečné kluby s párovými tancami, tanečné školy, trénerov a inštruktorov, a študentov a tanečníkov, ktorí hľadajú efektívnejšie riešenie pre správu svojich aktivít. Unique Selling Proposition (USP) aplikácie DanceHub spočíva v kombinácii špecializovaných funkcií pre tanečné kluby s párovými tancami, pokročilého algoritmu pre generovanie rozvrhov a jednoduchého a intuitívneho používateľského rozhrania. Aplikácia poskytuje riešenie, ktoré nie je dostupné v existujúcich všeobecných aplikáciách na plánovanie a je cenovo dostupnejšie ako špecializované aplikácie pre tanečné školy. Marketingové kanály zahŕňajú digitálny marketing prostredníctvom webovej stránky, sociálnych médií a SEO optimalizácie, priamu komunikáciu s tanečnými klubami a školami, partnerstvá s tanečnými organizáciami a influencer marketing prostredníctvom známych tanečných trénerov a tanečníkov [24, 18].

Presadenie produktu na trhu

Launch stratégia aplikácie zahŕňa soft launch medzi vybranými tanečnými klubmi, ktoré poskytnú spätnú väzbu a pomôžu identifikovať problémy pred plným spustením. Soft launch umožní otestovať aplikáciu v reálnom prostredí a získať cenné poznatky o používateľskej skúsenosti. Po úspešnom soft launch nasleduje plné spustenie s marketingovou kampanou zameranou na tanečné kluby a školy. Launch kampanha bude zahŕňať prezentácie na tanečných konferenciách a podujatiach, online reklamu a spoluprácu s tanečnými organizáciami.

Digitálny marketing

SEO optimalizácia webovej stránky aplikácie je kľúčová pre získanie organického návštevnictva. Webová stránka bude optimalizovaná pre relevantné kľúčové slová, ako sú "tanečný manažment systém", "aplikácia pre tanečné kluby" a "správa rozvrhov pre tanečné školy". SEO optimalizácia zahŕňa aj vytvorenie hodnotného obsahu, ako sú blog príspevky o tanečnom manažmente a návody na používanie aplikácie [25]. Sociálne médiá budú využívané na budovanie komunity a zdieľanie príbehov úspešných používateľov. Facebook a Instagram stránky budú poskytovať pravidelný obsah o funkciách aplikácie, tipy pre tanečné kluby a informácie o novinkách. Sociálne médiá budú tiež využívané na zber spätnej väzby od používateľov a odpovede na otázky [18]. Content marketing zahŕňa vytvorenie blogu s článkami o tanečnom manažmente,

návodmi na používanie aplikácie a prípadovými štúdiami úspešných používateľov. Tento obsah pomôže prilákať organických návštevníkov a poskytne hodnotu potenciálnym zákazníkom [14].

Pricing stratégia

Pricing stratégia aplikácie využíva freemium model, kde základná verzia aplikácie je bezplatná s obmedzenými funkciami a prémiová verzia poskytuje plný prístup ku všetkým funkciám. Tento model umožňuje používateľom vyskúšať aplikáciu bez rizika a následne sa rozhodnúť pre prémiovú verziu [20]. Bezplatná verzia poskytuje základné funkcie, ako sú správa používateľov, vytvorenie jedného rozvrhu a správa párov pre malý počet párov. Prémiová verzia poskytuje neobmedzené rozvrhy, pokročilé funkcie pre generovanie rozvrhov, analýzy a reporting, a prioritnú zákaznícku podporu. Predplatné je dostupné v mesačných alebo ročných plánoch, pričom ročné predplatné poskytuje zľavu. Tento model poskytuje predvídateľný príjem a umožňuje lepšie plánovanie rozvoja aplikácie.

Udržanie produktu na trhu

Customer retention stratégie zahŕňajú poskytovanie výnimočnej zákazníckej podpory, pravidelné aktualizácie a nové funkcie, a programy lojality pre dlhodobých zákazníkov. Dôležité je tiež aktívne zhromažďovanie a reagovanie na spätnú väzbu od používateľov.

Monitoring a analýza

Monitoring a analýza používateľského správania je dôležitá pre pochopenie, ako používatelia používajú aplikáciu a kde sú možnosti na zlepšenie. Google Analytics môže poskytnúť prehľad o návštevnosti webovej stránky a používateľskom správaní, zatiaľ čo user behavior tracking v aplikácii môže poskytnúť detailnejšie informácie o používaní funkcií [25]. Tieto dáta by mali byť pravidelne analyzované a používané na identifikáciu problémov, optimalizáciu používateľskej skúsenosti a plánovanie nových funkcií. Analýza môže tiež pomôcť identifikovať segmenty používateľov s vysokou hodnotou a zameraním marketingových aktivít.

Dlhodobá vízia

Dlhodobá vízia aplikácie DanceHub zahŕňa rozšírenie funkcií o ďalšie nástroje pre tanečné kluby, ako sú správa platieb, komunikácia s členmi a reporting. Aplikácia by sa mohla tiež rozšíriť na nové trhy, ako sú športové kluby a fitness centrá, ktoré majú podobné potreby na správu rozvrhov a členov. Monetizácia by sa mohla rozšíriť o ďalšie príjmy, ako sú provízie z platieb, reklama od partnerov alebo licencovanie technológie

iným spoločnostiam. Tieto príjmy by mohli pomôcť financovať ďalší rozvoj aplikácie a rozšírenie na nové trhy.

Zhrnutie

Táto kapitola poskytla komplexný marketingový plán pre aplikáciu DanceHub, vrátane marketingovej stratégie, stratégií na presadenie produktu na trhu, stratégií na udržanie produktu na trhu a dlhodobej vízie. Marketingový plán je navrhnutý tak, aby efektívne oslovil cieľovú skupinu a zabezpečil úspešné presadenie a udržanie produktu na trhu.

6 ZHRNUTIE PRÁCE

Táto práca predstavila komplexné riešenie pre správu tanečných aktivít v podobe webovej aplikácie DanceHub. Hlavným cieľom práce bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá adresuje medzery na trhu identifikované v analýze konkurenčných riešení a poskytuje špecializované funkcie pre tanečné kluby s párovými tancami. Ciele práce boli úspešne splnené. Aplikácia DanceHub poskytuje funkcie pre správu používateľov s podporou rôznych rolí, správu tanečných klubov, správu párov tanečníkov, generovanie optimalizovaných rozvrhov pomocou pokročilého algoritmu, správu hodín a správu dostupnosti účastníkov. Aplikácia je implementovaná pomocou moderných technológií a best practices pre vývoj webových aplikácií. Hlavné výsledky práce zahŕňajú kompletný návrh aplikácie vrátane používateľského rozhrania, architektúry systému a databázového modelu, plnú implementáciu frontend a backend častí aplikácie, pokročilý algoritmus pre generovanie rozvrhov, ktorý zohľadňuje všetky obmedzenia a preferencie, a marketingový plán pre presadenie a udržanie produktu na trhu.

Reflexia

Čo sa podarilo v rámci tejto práce zahŕňa úspešné vytvorenie funkčnej webovej aplikácie, ktorá poskytuje všetky plánované funkcie, implementáciu komplexného algoritmu pre generovanie rozvrhov, ktorý efektívne rieši problém optimalizácie rozvrhov a vytvorenie intuitívneho používateľského rozhrania, ktoré je ľahko použiteľné pre rôzne typy používateľov. Výzvy, ktoré sa vyskytli počas vývoja, zahŕňali implementáciu komplexného algoritmu pre generovanie rozvrhov, ktorý musel zohľadniť množstvo obmedzení a preferencií, optimalizáciu výkonu aplikácie pri práci s veľkým množstvom dát, a zabezpečenie bezpečnosti aplikácie, vrátane ochrany pred rôznymi typmi útokov. Tieto výzvy boli úspešne vyriešené pomocou vhodných algoritmov, optimalizácie databázových dotazov a implementácie bezpečnostných opatrení. Získané skúsenosti z tejto práce zahŕňajú hlbšie pochopenie procesu vývoja webových aplikácií, od analýzy požiadaviek až po nasadenie aplikácie, skúsenosti s implementáciou komplexných algoritmov a optimalizáciou výkonu, a znalosti o bezpečnosti webových aplikácií a best practices pre ich zabezpečenie.

Budúce možnosti rozvoja

Plánované vylepšenia aplikácie zahŕňajú rozšírenie funkcií o správu platieb a fakturáciu, implementáciu pokročilejších analytických nástrojov pre reporting a analýzu využitia zdrojov, a pridanie funkcií pre komunikáciu medzi členmi klubu, ako sú správy

a notifikácie. Potenciálne rozšírenia aplikácie zahŕňajú mobilnú aplikáciu pre iOS a Android, ktorá by poskytla lepšiu mobilnú skúsenosť, rozšírenie na ďalšie typy tanečných aktivít, ako sú skupinové tance a choreografie, a adaptáciu aplikácie pre iné typy organizácií s podobnými potrebami, ako sú športové kluby a fitness centrá. Ďalšie možnosti rozvoja zahŕňajú implementáciu umelej inteligencie pre ešte lepšiu optimalizáciu rozvrhov, integráciu s ďalšími službami, ako sú kalendárové aplikácie a platobné systémy, a rozšírenie aplikácie na medzinárodné trhy s podporou viacerých jazykov.

Záver

Aplikácia DanceHub predstavuje komplexné riešenie pre správu tanečných aktivít, ktoré adresuje identifikované medzery na trhu a poskytuje špecializované funkcie pre tanečné kluby s párovými tancami. Práca úspešne splnila všetky stanovené ciele a poskytla solidný základ pre budúci rozvoj aplikácie. Implementácia využíva moderné technológie a best practices, čo zabezpečuje výkon, bezpečnosť a údržbu aplikácie. Marketingový plán poskytuje jasnú stratégiu pre presadenie a udržanie produktu na trhu, čo je dôležité pre úspech aplikácie v dlhodobom horizonte.

7 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- [1] APPDESIGN.SK. Tvorba firemných aplikácií a webových služieb [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://appdesign.sk/>
- [2] BACKEND.SK. Webové a mobilné aplikácie na mieru [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.backend.sk/sluzby/aplikacie/>
- [3] EDUCITY.CZ. Tvorba webových aplikácií pomocou AJAX [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.educity.cz/kurzy-na-miru/pocitacove-a-it-kurzy-id-39/tvorba-webovych-aplikacii-pomocou-ajax-id-635334>
- [4] GRAPPA.SK. Tvorba webových aplikácií [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.grappa.sk/sluzby/tvorba-web-aplikacii/>
- [5] HOSTINGER.COM. Vývoj web aplikácií jednoducho [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.hostinger.com/sk/horizons/web-application-development>
- [6] RUN.SK. Vývoj webových aplikácií [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://run.sk/aplikacie/>
- [7] SOFTADO.COM. Tvorba mobilných a webových aplikácií [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://softado.com/>
- [8] VITA.SK. Tvorba UI a aplikácií v jazyku Java [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.vita.sk/tvorba-ui-a-aplikacii-v-jave/>
- [9] WEBAPLIKACIE.COM. Tvorba webových aplikácií na mieru [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.webaplikacie.com/>
- [10] WEB7.SK. Tvorba webových stránok a aplikácií [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://web7.sk/>
- [11] ZONERCLOUD.SK. Najpoužívanéjšie programovacie jazyky pre backend webu [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.zonercloud.sk/magazin/najpouzivanejsie-programovacie-jazyky-pre-backend-webu>
- [12] AXIOS. Axios – Promise based HTTP client for the browser and node.js [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://axios-http.com/>
- [13] CALENDLY. Calendly – Schedule meetings without the back-and-forth emails [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://calendly.com/>
- [14] CONTENT MARKETING INSTITUTE. Content Marketing Institute [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://contentmarketinginstitute.com/>

- [15] DANCE MAGAZINE. Dance Magazine – The Voice of Dance [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.dancemagazine.com/>
- [16] DANCESTUDIO PRO. DanceStudio Pro – Complete Dance Studio Management Software [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.dancestudiopro.com/>
- [17] DOODLE. Doodle – Find a date that works for everyone [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://doodle.com/>
- [18] FACEBOOK. Facebook for Business [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.facebook.com/business>
- [19] FORRESTER. Forrester Research – Technology and Market Research [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.forrester.com/>
- [20] FREEMIUM. Freemium Business Model [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.investopedia.com/terms/f/freemium.asp>
- [21] GARTNER. Gartner Research – Technology Research and Analysis [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.gartner.com/>
- [22] GIT. Git – Distributed version control system [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://git-scm.com/>
- [23] GOOGLE. Google Calendar – Organize your time [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://calendar.google.com/>
- [24] GOOGLE. Google Search Console [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://search.google.com/search-console>
- [25] GOOGLE ANALYTICS. Google Analytics [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://analytics.google.com/>
- [26] GRAND VIEW RESEARCH. Calendar and Scheduling Software Market Size, Share & Trends Analysis Report [online]. 2024 [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/calendar-scheduling-software-market>
- [27] INFLUENCER MARKETING HUB. Influencer Marketing Hub [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://influencermarketinghub.com/>
- [28] JACKRABBIT DANCE. Jackrabbit Dance – Dance Studio Management Software [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.jackrabbitdance.com/>
- [29] MINDBODY. Mindbody – Business Management Software for Fitness, Wellness & Beauty [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.mindbodyonline.com/>
- [30] MOZILLA DEVELOPER NETWORK. MDN Web Docs [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://developer.mozilla.org/>

- [31] MONGODB. MongoDB: The Developer Data Platform [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.mongodb.com/>
- [32] NEXT.JS. Next.js by Vercel – The React Framework [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://nextjs.org/>
- [33] NIELSEN NORMAN GROUP. UX Research and Consulting [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.nngroup.com/>
- [34] NODE.JS. Node.js [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://nodejs.org/>
- [35] OWASP. OWASP Top 10 [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [36] REACT. React – A JavaScript library for building user interfaces [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://react.dev/>
- [37] REACT HOOK FORM. React Hook Form – Performant, flexible and extensible forms [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://react-hook-form.com/>
- [38] REST API TUTORIAL. REST API Tutorial [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://restfulapi.net/>
- [39] STACK OVERFLOW. Stack Overflow – Where Developers Learn, Share, & Build Careers [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://stackoverflow.com/>
- [41] STATISTA. Statistics and Market Data on Software [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.statista.com/>
- [40] TAILWIND CSS. Tailwind CSS – Rapidly build modern websites [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://tailwindcss.com/>
- [41] TECHCRUNCH. TechCrunch – Startup and Technology News [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://techcrunch.com/>
- [42] TYPESCRIPT. TypeScript – JavaScript that scales [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.typescriptlang.org/>
- [43] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) [online]. [cit. 2025-01-09]. Dostupné na: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
- [44] W3SCHOOLS. W3Schools Online Web Tutorials [online]. [cit. 2026-01-07]. Dostupné na: <https://www.w3schools.com>

PRÍLOHA A

Univerzálna sériová zbernica - USB